天一小高考
2024—2025 学年(下)高三第三次考试

数学·答案

一、单项选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.

1. 答案 B

命题透析 本题考查集合的表示与交运算,考查绝对值不等式的解法.

解析 $A=\{0,1,2,3,4,5\}$,$B=\{x\mid -1\leqslant x\leqslant 3\}$,所以 $A\cap B=\{0,1,2,3\}$.

2. 答案 A

命题透析 本题考查复数的运算与相关概念.

解析 $z=\dfrac{1}{(1+2\mathrm{i})(1+\mathrm{i})}=\dfrac{(1-2\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}{5\times 2}=-\dfrac{1}{10}-\dfrac{3}{10}\mathrm{i}$,故 z 的虚部为 $-\dfrac{3}{10}$.

3. 答案 A

命题透析 本题考查平面向量的夹角、共线与数量积.

解析 若 $\angle ABC$ 为锐角,则 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 的夹角为钝角,所以 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=-3x+2-x<0$,得 $x>\dfrac{1}{2}$,又 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BC}$ 不共线,所以 $x(2-x)\neq -3$,得 $x\neq -1$ 且 $x\neq 3$,所以 x 的取值范围是 $\left(\dfrac{1}{2},3\right)\cup(3,+\infty)$.

4. 答案 C

命题透析 本题考查函数的性质的综合和不等式求解.

解析 由于 $f(x)$ 是定义在 $(-4,4)$ 上的奇函数且在 $[0,4)$ 上单调递减,因此 $f(x)$ 在 $(-4,4)$ 上单调递减,于是有 $f(a+1)>-f(1-a^2)=f(a^2-1)$,所以 $\begin{cases}-4<a+1<4,\\ -4<1-a^2<4,\\ a+1<a^2-1,\end{cases}$ 解得 a 的取值范围为 $(-\sqrt{5},-1)\cup(2,\sqrt{5})$.

5. 答案 D

命题透析 本题考查诱导公式与三角恒等变换.

解析 由已知得 $\sin(2\alpha+\beta)\cos\beta-\cos(2\alpha+\beta)\sin\beta=\dfrac{1}{3}$,即 $\sin 2\alpha=\dfrac{1}{3}$,由 $\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{4},\dfrac{\pi}{2}\right)$,得 $2\alpha\in\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$,所以 $\cos 2\alpha=-\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$,则 $\tan\left(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{1+\tan\alpha}{1-\tan\alpha}=\dfrac{\cos\alpha+\sin\alpha}{\cos\alpha-\sin\alpha}=\dfrac{(\cos\alpha+\sin\alpha)^2}{\cos^2\alpha-\sin^2\alpha}=\dfrac{1+\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha}=-\sqrt{2}$.

6. 答案 B

命题透析 本题考查组合数的计算及意义.

解析 由题意可知 $\begin{cases}11-n\leqslant 2n,\\ 6n-13\leqslant 3n,\\ n\in\mathbf{N},\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}\dfrac{11}{3}\leqslant n\leqslant\dfrac{13}{3},\\ n\in\mathbf{N},\end{cases}$ 所以 $n=4$,故学生会中男生有 8 人,女生有 12 人,从中选出参加志愿活动的人,不同的选法种数为 $C_8^7C_{12}^{11}=96$.

7. 答案　C

命题透析　本题考查利用导数研究函数的性质.

解析　$f'(x)=(x-a)(e^x-b)$，若 $b\leqslant 0$，则 $x<a$ 时，$f'(x)<0$，所以 $f(x)$ 在 $(-\infty,a)$ 上单调递减，与题意不符，所以 $b>0$. 令 $f'(x)=0$，得 $x=a$ 或 $x=\ln b$，又 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的增函数，所以 $a=\ln b$，于是 $ab=b\ln b$. 记 $g(x)=x\ln x$，则 $g'(x)=\ln x+1$，由 $g'(x)>0$，得 $x>\frac{1}{e}$，由 $g'(x)<0$，得 $0<x<\frac{1}{e}$，所以 $g(x)$ 在 $\left(0,\frac{1}{e}\right)$ 上单调递减，在 $\left(\frac{1}{e},+\infty\right)$ 上单调递增，所以 $g(x)$ 的最小值为 $g\left(\frac{1}{e}\right)=-\frac{1}{e}$，即 ab 的最小值是 $-\frac{1}{e}$.

8. 答案　A

命题透析　本题考查对新定义的理解，几何体体积和内切球的相关知识.

解析　记四面体 $ABCD$ 的表面积为 S，则其体积为 $V=\frac{1}{3}Sr$，又 $S=S_{\triangle ABC}+S_{\triangle ACD}+S_{\triangle ABD}+S_{\triangle BCD}$，由于 AD 是异面直线 AB 和 CD 的公垂线段，所以 $S_{\triangle BCD}=\frac{1}{2}CD\cdot d_{B-CD}>\frac{1}{2}CD\cdot AD=S_{\triangle ACD}$，$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot d_{C-AB}>\frac{1}{2}AB\cdot AD=S_{\triangle ABD}$，所以 $S>2(S_{\triangle ACD}+S_{\triangle ABD})=AD\cdot(CD+AB)$，$V=\frac{1}{3}Sr>\frac{r}{3}AD\cdot(AB+CD)$，将四面体补全成直三棱柱，可得 $V\leqslant\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}AB\times AD\times CD$，所以 $\frac{r}{3}AD\cdot(AB+CD)<\frac{1}{6}AB\cdot CD\cdot AD$，整理得 $r<\frac{AB\cdot CD}{2(AB+CD)}$.

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 每小题全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分.

9. 答案　BCD

命题透析　本题考查不等式相关内容.

解析　对于 A，由基本不等式得 $1=2x+y\geqslant 2\sqrt{2xy}$，所以 $xy\leqslant\frac{1}{8}$，当且仅当 $y=2x=\frac{1}{2}$ 时等号成立，故 A 错误；

对于 B，$\frac{1}{x}+\frac{2}{y}=(2x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{2}{y}\right)=4+\frac{y}{x}+\frac{4x}{y}\geqslant 8$，当且仅当 $y=2x=\frac{1}{2}$ 时等号成立，故 B 正确；

对于 C，$(\sqrt{2x}+\sqrt{y})^2=2x+y+2\sqrt{2xy}\leqslant 2$，所以 $\sqrt{2x}+\sqrt{y}\leqslant\sqrt{2}$，当且仅当 $y=2x=\frac{1}{2}$ 时等号成立，故 C 正确；

对于 D，由于 $y=1-2x$，$x\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$，所以 $x^2+y^2=x^2+(1-2x)^2=5\left(x-\frac{2}{5}\right)^2+\frac{1}{5}\geqslant\frac{1}{5}$，当 $x=\frac{2}{5}$，$y=\frac{1}{5}$ 时等号成立，故 D 正确.

10. 答案　AC

命题透析　本题考查三角函数的图象与性质.

解析　对于 A，当 $x=\frac{\pi}{12}$ 时，$2x+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}$，所以直线 $x=\frac{\pi}{12}$ 是 $f(x)$ 的图象的一条对称轴，故 A 正确；

对于 B，$y=f\left(x-\frac{\pi}{6}\right)+2=3\sin\left[2\left(x-\frac{\pi}{6}\right)+\frac{\pi}{3}\right]+2+2=3\sin 2x+4$ 不是奇函数，故 B 错误；

对于 C，当 $x\in(0,\pi)$ 时，$2x+\frac{\pi}{3}\in\left(\frac{\pi}{3},\frac{7\pi}{3}\right)$，令 $f(x)=0$，得 $\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{2}{3}$，结合 $y=\sin x$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{3},\frac{7\pi}{3}\right)$ 上的图象可知，直线 $y=-\frac{2}{3}$ 与函数 $y=\sin x$ 的图象有两个交点，故 C 正确；

对于 D，因为 $f(x_1)f(x_2)=-5$ 且 $f(x_1)<f(x_2)$，$f(x)\in[-1,5]$，所以 $f(x_1)=-1$，$f(x_2)=5$，所以 $2x_1+\frac{\pi}{3}=2k_1\pi-\frac{\pi}{2}(k_1\in\mathbf{Z})$，$2x_2+\frac{\pi}{3}=2k_2\pi+\frac{\pi}{2}(k_2\in\mathbf{Z})$，整理得 $x_1=k_1\pi-\frac{5\pi}{12}(k_1\in\mathbf{Z})$，$x_2=k_2\pi+\frac{\pi}{12}(k_2\in\mathbf{Z})$，所以 $|2x_1-x_2|=\left|(2k_1-k_2)\pi-\frac{11\pi}{12}\right|\geqslant\frac{\pi}{12}$，故 D 错误.

11. 答案　ACD

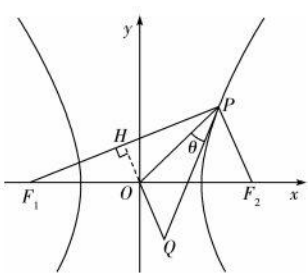
命题透析　本题考查双曲线的性质.

解析　对于 A，由于 $PF_1\perp PF_2$，所以 $|OP|=\frac{1}{2}|F_1F_2|=c=4$，故 A 正确；

对于 B，因为 $OQ/\!/PF_2$，Q 为 $\angle F_1PF_2$ 的平分线上一点，所以 $\angle OQP=\angle QPF_2=\frac{\pi}{4}$，记 $\angle OPQ=\theta$，$\theta\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$，则 $\angle OPF_1=\frac{\pi}{4}-\theta$，在 $\triangle OPQ$ 中，由正弦定理得 $\frac{|OQ|}{\sin\theta}=\frac{|OP|}{\sin\frac{\pi}{4}}$，所以 $\sin\theta=\frac{\sqrt{2}}{4}$，$\cos\theta=\frac{\sqrt{14}}{4}$，延长 QO 交 PF_1 于点 H，则 $OH\perp PF_1$，且 H 为线段 PF_1 的中点，在 $\mathrm{Rt}\triangle OHP$ 中，$\frac{|OH|}{|OP|}=\sin\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right)$，所以 $|OH|=4\sin\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right)=\sqrt{7}-1$，所以 $|PF_2|=2|OH|=2\sqrt{7}-2$，故 B 错误；

对于 C，与计算 $|OH|$ 同理，可得 $|HP|=4\cos\left(\frac{\pi}{4}-\theta\right)=\sqrt{7}+1$，所以 $|PF_1|=2\sqrt{7}+2$，又 $2a=|PF_1|-|PF_2|=4$，$a=2$，所以离心率 $e=2$，故 C 正确；

对于 D，$\triangle F_1PF_2$ 的面积为 $\frac{1}{2}|PF_1|\cdot|PF_2|=12$，故 D 正确.



三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. 答案　$4n+1$

命题透析　本题考查数列的递推关系、等差数列的通项公式.

解析　由 $a_{n+1}=2-\frac{1}{a_n}$，得 $a_n=\frac{1}{2-a_{n+1}}$，所以 $a_2=\frac{1}{2-a_3}=\frac{9}{5}$，$a_1=\frac{1}{2-a_2}=5$，所以 $b_1=a_1=5$，$b_n=5+4(n-1)=4n+1$.

13. 答案　36

命题透析　本题考查分层随机抽样总样本方差的算法.

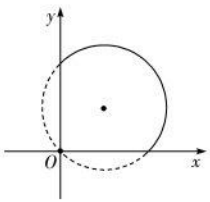
解析　记总样本的平均数为 $\bar{x}$，则 $\bar{x}=\frac{50}{90}\times54+\frac{40}{90}\times45=50$，所以总样本的方差 $s^2=\frac{50}{90}[20+(54-50)^2]+$

$\frac{40}{90}[11+(45-50)^2]=36$，所以估计该校高三年级学生体重的方差为 36.

14. **答案** 3

命题透析 本题考查圆与方程、不等式的综合.

解析 设 $x=\sqrt{a-4b}$，$y=2\sqrt{b}$，则根据题意得 $a=x+y=x^2+y^2(x\geqslant 0,y\geqslant 0)$，由 $a=x^2+y^2$ 的几何意义知，a 为曲线 $x+y=x^2+y^2(x\geqslant 0,y\geqslant 0)$ 上的点 (x,y) 到原点 $(0,0)$ 的距离的平方. 由于曲线 $x+y=x^2+y^2(x\geqslant 0,y\geqslant 0)$ 为圆 $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{2}$ 的一部分，圆心为 $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，半径 $r=\frac{\sqrt{2}}{2}$，当 $x\geqslant 0,y\geqslant 0$ 时，$a\in M=\{0\}\cup[1,2]$，则 M 中的整数有 3 个.



四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. **命题透析** 本题考查正弦定理、余弦定理的应用.

解析 (Ⅰ) $b\sin B-a\sin A=(c-a)\sin C$，由正弦定理得 $b^2-a^2=c^2-ac$，…… (2 分)

所以 $ac=a^2+c^2-b^2$，

由余弦定理得 $\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{1}{2}$，

又 $B\in(0,\pi)$，所以 $B=\frac{\pi}{3}$. …… (5 分)

(Ⅱ) 设 $AD=DC=x$，

由余弦定理知，在 $\triangle ABD$ 中，$\cos\angle ADB=\frac{x^2+9-c^2}{6x}$，

在 $\triangle BCD$ 中，$\cos\angle BDC=\frac{x^2+9-a^2}{6x}$，

又 $\angle ADB+\angle BDC=\pi$，所以 $\frac{x^2+9-c^2}{6x}=-\frac{x^2+9-a^2}{6x}$，则 $a^2+c^2=2x^2+18$， …… (9 分)

在 $\triangle ABC$ 中，$(2x)^2=a^2+c^2-2ac\cos\frac{\pi}{3}$，又 $ac=6$，所以 $a^2+c^2=4x^2+6$，…… (11 分)

所以 $2x^2+18=4x^2+6$，解得 $x=\sqrt{6}$，所以 $b=2x=2\sqrt{6}$. …… (13 分)

16. **命题透析** 本题考查轨迹方程的求法、椭圆的性质与应用.

解析 (Ⅰ) 设 $P(x,y)$，$A(x_0,y_0)$，则 $B(x_0,0)$，

由 $\overrightarrow{PB}=2\overrightarrow{AB}$，得 $\begin{cases}x_0-x=2(x_0-x_0),\\0-y=2(0-y_0),\end{cases}$ 整理得 $\begin{cases}x_0=x,\\y_0=\frac{y}{2},\end{cases}$ …… (2 分)

又点 A 是圆 $x^2+y^2=1$ 上的动点，所以 $x_0^2+y_0^2=1$，…… (3 分)

所以 $x^2+\left(\frac{y}{2}\right)^2=1$,

即点 P 的轨迹 E 的方程为 $\frac{y^2}{4}+x^2=1$. ……（5 分）

（Ⅱ）设 $D(0,t)$，$M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，则直线 l 的方程为 $y=2x+t$，

与 $\frac{y^2}{4}+x^2=1$ 联立，得 $8x^2+4tx+t^2-4=0$，

则 $\Delta=16(8-t^2)>0$，且 $x_1+x_2=-\frac{t}{2}$，$x_1x_2=\frac{t^2-4}{8}$，……（10 分）

所以 $|DM|^2+|DN|^2=x_1^2+(y_1-t)^2+x_2^2+(y_2-t)^2$

$=x_1^2+(2x_1)^2+x_2^2+(2x_2)^2=5(x_1^2+x_2^2)=5[(x_1+x_2)^2-2x_1x_2]=5$，

故 $|DM|^2+|DN|^2$ 为定值. ……（15 分）

17. **命题透析** 本题考查直线与直线垂直的判定、平面与平面的夹角的求解.

解析 （Ⅰ）如图，连接 BD. 因为 $\angle BAD=\frac{\pi}{3}$，

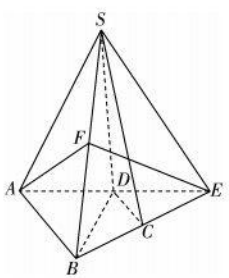
由余弦定理得 $BD^2=AD^2+AB^2-2AD\cdot AB\cos\frac{\pi}{3}$，得 $BD=2\sqrt{3}$，……（2 分）

所以 $AD^2+BD^2=AB^2$，故 $BD\perp AD$. ……（3 分）

因为 $AS^2=SD^2+AD^2$，所以 $AD\perp SD$，……（4 分）

又 $BD\cap SD=D$，所以 $AD\perp$ 平面 BDS，……（5 分）

因为 $BS\subset$ 平面 BDS，所以 $AD\perp BS$. ……（6 分）



（Ⅱ）方法一：延长 AD，BC 交于点 E，连接 SE，如图.

因为四边形 $ABCD$ 是等腰梯形，$AB/\!/CD$，$\angle BAD=\frac{\pi}{3}$，

所以 $\angle ABC=\frac{\pi}{3}$，所以 $\triangle ABE$ 为等边三角形，

所以 $AE=BE=4$，又 $BC=AD=2$，所以 D，C 分别为 AE，BE 的中点.

在 $\triangle ASE$ 中，$SD\perp AE$，D 是 AE 的中点，所以 $SE=4$，

又 $BS=4$，所以四面体 $SABE$ 为正四面体. ……（9 分）

取 BS 的中点 F，连接 AF，EF，则 $AF\perp BS$，$EF\perp BS$，$AF=EF=2\sqrt{3}$，

所以 $\angle AFE$ 为二面角 $A-BS-C$ 的平面角，……（12 分）

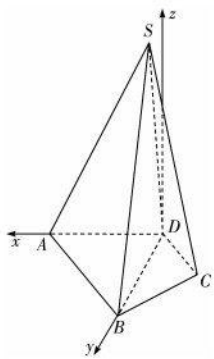
因为 $\cos\angle AFE=\dfrac{AF^2+EF^2-AE^2}{2AF\cdot EF}=\dfrac{1}{3}$，……（13 分）

所以二面角 $A-BS-C$ 的正弦值为 $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$. ……（15 分）

方法二：由（Ⅰ）知 $AD\perp$ 平面 BDS，以 D 为原点，DA，DB 所在直线分别为 x，y 轴，在平面 BDS 内过点 D 作垂直于平面 $ABCD$ 的直线为 z 轴，建立空间直角坐标系，如图.

则 $A(2,0,0)$，$B(0,2\sqrt{3},0)$，易知 $BC=AD=2$，$\angle CBD=\angle CDB=\dfrac{\pi}{6}$，所以 $CD=2$，则 $C(-1,\sqrt{3},0)$，

由于 $BS=4$，$BD=SD=2\sqrt{3}$，所以点 S 到 BD 的距离为 $\dfrac{4\sqrt{6}}{3}$，得 $S\left(0,\dfrac{2\sqrt{3}}{3},\dfrac{4\sqrt{6}}{3}\right)$. ……（8 分）



所以 $\overrightarrow{AB}=(-2,2\sqrt{3},0)$，$\overrightarrow{AS}=\left(-2,\dfrac{2\sqrt{3}}{3},\dfrac{4\sqrt{6}}{3}\right)$，……（9 分）

设平面 SAB 的法向量为 $\boldsymbol{m}=(x,y,z)$，

则 $\begin{cases}\boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{AB}=0,\\ \boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{AS}=0,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}-2x+2\sqrt{3}y=0,\\ -2x+\dfrac{2\sqrt{3}}{3}y+\dfrac{4\sqrt{6}}{3}z=0,\end{cases}$ 取 $\boldsymbol{m}=\left(\sqrt{3},1,\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$. ……（11 分）

同理可得平面 SBC 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=\left(-\sqrt{3},1,\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$. ……（13 分）

所以 $|\cos\langle\boldsymbol{m},\boldsymbol{n}\rangle|=\dfrac{|\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{m}|\cdot|\boldsymbol{n}|}=\dfrac{1}{3}$，

所以二面角 $A-BS-C$ 的正弦值为 $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$. ……（15 分）

18. **命题透析** 本题考查利用导数研究函数的性质.

解析 （Ⅰ）若 $a=1$，则 $f(x)=2\left(x-\dfrac{1}{x}\right)-\ln x$，$f(1)=0$，

$f'(x)=2+\dfrac{2}{x^2}-\dfrac{1}{x}$，$f'(1)=3$，……（2 分）

切线 l 的方程为 $y=3x-3$，即 $k=3$，$b=-3$. ……（3 分）

要证 $2\left(x-\dfrac{1}{x}\right)-\ln x\leqslant 3x-3$，即证 $x+\dfrac{2}{x}+\ln x-3\geqslant 0$，

令 $g(x)=x+\frac{2}{x}+\ln x-3$，则 $g'(x)=1-\frac{2}{x^2}+\frac{1}{x}=\frac{(x-1)(x+2)}{x^2}$，$x>0$.

令 $g'(x)=0$，得 $x=1$，当 $x\in(0,1)$ 时，$g'(x)<0$，$g(x)$ 单调递减，当 $x\in(1,+\infty)$ 时，$g'(x)>0$，$g(x)$ 单调递增.

……（5 分）

所以 $g(x)\geqslant g(1)=0$，故原命题得证. ……（6 分）

（Ⅱ）（ⅰ）$f(x)=2\left(x-\frac{1}{x}\right)-a\ln x$，显然有 $f(1)=0$，

$f'(x)=\frac{2x^2-ax+2}{x^2}$，$x>0$.

①若 $a\leqslant 4$，则 $f'(x)\geqslant 0$ 恒成立，所以 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，

所以 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上只有一个零点 $x=1$，不符合条件. ……（7 分）

②若 $a>4$，令 $f'(x)=0$，得 $2x^2-ax+2=0$，记其两根分别为 $p,q(p<q)$，

则 $p+q=\frac{a}{2}>2$，$pq=1$，所以 $0<p<1<q$.

由 $f'(x)>0$，得 $0<x<p$ 或 $x>q$，由 $f'(x)<0$，得 $p<x<q$，

所以 $f(x)$ 在 $(0,p)$，$(q,+\infty)$ 上单调递增，在 (p,q) 上单调递减，

又 $f(1)=0$，所以 $f(p)>0$，$f(q)<0$，

当 $x\to+\infty$ 时，$f(x)\to+\infty$，（或取点 $x=e^a$，易证 $f(e^a)>0$）

所以 $f(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上有唯一零点，为 $x_3(x_3>1)$，……（9 分）

又 $f\left(\frac{1}{x_3}\right)=\frac{2}{x_3}-2x_3-a\ln\frac{1}{x_3}=-\left(2x_3-\frac{2}{x_3}-a\ln x_3\right)=-f(x_3)=0$，且 $\frac{1}{x_3}\in(0,1)$，

所以 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上有唯一零点 $x_1=\frac{1}{x_3}$，从而 $x_2=1$.

所以 a 的取值范围是 $(4,+\infty)$. ……（12 分）

（ⅱ）由（ⅰ）知，$x_3>1$，

且 $f(x_3)=2x_3-\frac{2}{x_3}-a\ln x_3=0$，所以 $a\ln x_3=2x_3-\frac{2}{x_3}$.

由（Ⅰ）得，当 $x>1$ 时，$\ln x>3-x-\frac{2}{x}$，

所以 $2x_3-\frac{2}{x_3}=a\ln x_3>a\left(3-x_3-\frac{2}{x_3}\right)$，……（14 分）

整理得 $(a+2)x_3+\frac{2a-2}{x_3}>3a$，

又 $x_1=\frac{1}{x_3}$，所以 $2(a-1)x_1+(a+2)x_3>3a$. ……（17 分）

19. **命题透析** 本题考查新定义，数列的概念与应用，排列组合的应用.

解析 （Ⅰ）由题，第 1 次扩展得到 1，1，2，1，2，3. ……（1 分）

第 2 次扩展得到 1，1，1，2，1，1，2，1，2，3. ……（2 分）

（Ⅱ）第 1 次扩展：

$S(n,1)=1+(1+2)+(1+2+3)+\cdots+(1+2+\cdots+n)$

$=1+\dfrac{(1+2)\times 2}{2}+\dfrac{(1+3)\times 3}{2}+\cdots+\dfrac{(1+n)\times n}{2}$. …… (4 分)

利用等式$\dfrac{(1+n)n}{2}=C_{n+1}^{2}$以及$C_m^k+C_m^{k+1}=C_{m+1}^{k+1}$,

可得$S(n,1)=C_2^2+C_3^2+C_4^2+\cdots+C_{n+1}^2=C_3^3+C_3^2+C_4^2+\cdots+C_{n+1}^2=C_{n+2}^3$. …… (6 分)

第 2 次扩展,相当于对 n 个数列 1;1,2;1,2,3;…;1,2,…,n 分别扩展 1 次,

所以$S(n,2)=S(1,1)+S(2,1)+S(3,1)+\cdots+S(n,1)$

$=C_3^3+C_4^3+C_5^3+\cdots+C_{n+2}^3=C_{n+3}^4$.

第 3 次扩展,相当于对 n 个数列 1;1,2;1,2,3;…;1,2,…,n 分别扩展 2 次,

所以$S(n,3)=S(1,2)+S(2,2)+S(3,2)+\cdots+S(n,2)$

$=C_4^4+C_5^4+C_6^4+\cdots+C_{n+3}^4=C_{n+4}^5$.

以此类推,第 m 次扩展,相当于对 n 个数列 1;1,2;1,2,3;…;1,2,…,n 分别扩展$(m-1)$次,

所以$S(n,m)=S(1,m-1)+S(2,m-1)+S(3,m-1)+\cdots+S(n,m-1)$

$=C_{m+1}^{m+1}+C_{m+2}^{m+1}+C_{m+3}^{m+1}+\cdots+C_{m+n}^{m+1}=C_{m+n+1}^{m+2}$. …… (10 分)

(Ⅲ)每次扩展时,将数字 n 扩展得到了 n 个数,故扩展后数列的项数恰好等于上一次扩展后的数列所有项的和,故第 2 025 次扩展后数列的项数为$S(n,2\,024)=C_{n+2\,026}^{2\,026}$. …… (13 分)

每次扩展时,小于 t 的数不会扩展得到 t,每个大于或等于 t 的数字都扩展得到了一个 t,所以 t 的频数是上一次扩展后的数列中大于或等于 t 的数的频数之和,如:

因为 1,2,…,n 中大于或等于 t 的数有$(n-t+1)$个,所以第 1 次扩展后的数列中 t 的频数为$n-t+1$,即C_{n-t+1}^1,列表如下:

数字	1	2	…	t	$t+1$	…	n
频数	C_n^1	C_{n-1}^1	…	C_{n-t+1}^1	C_{n-t}^1	…	C_1^1

第 2 次扩展后的数列中 t 的频数为$C_{n-t+1}^1+C_{n-t}^1+C_{n-t-1}^1+\cdots+C_1^1=C_{n-t+2}^2$,列表如下:

数字	1	2	…	t	$t+1$	…	n
频数	C_{n+1}^2	C_n^2	…	C_{n-t+2}^2	C_{n-t+1}^2	…	C_2^2

同理,第 3 次扩展后的数列中 t 的频数为$C_{n-t+2}^2+C_{n-t+1}^2+C_{n-t}^2+\cdots+C_2^2=C_{n-t+3}^3$.

以此类推,可知第 2 025 次扩展后的数列中 t 的频数为$C_{n-t+2\,025}^{2\,025}$. …… (16 分)

根据古典概型的概率计算公式可得$P_t=\dfrac{C_{n-t+2\,025}^{2\,025}}{C_{n+2\,025}^{2\,026}}$. …… (17 分)